

Longevidad excepcional en las Zonas Azules y su sostenibilidad: determinantes, proyecciones y políticas públicas en la Península de Nicoya, Costa Rica

Fernando Morales Martínez^{*1}, Agustín Gómez Meléndez^{†2}, Carlos Murillo Zamora^{‡2}, Emiliana Rivera Meza^{§2}, and Hazel Corrella^{¶2}

¹Facultad de Medicina, Universidad de Costa Rica. Cátedra
Envejecimiento y Sociedad

²Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD), Universidad
de Costa Rica. Programa Observatorio del Envejecimiento (ObEn)

2025

Resumen

Objetivo. Sintetizar la evidencia sobre el concepto de *Zonas Azules*, analizar los determinantes de la longevidad excepcional en la Península de Nicoya (Costa Rica) y proyectar escenarios demográficos y epidemiológicos al horizonte 2050. **Método.** Investigación cualitativa de revisión documental comparativa, complementada con proyecciones cuantitativas basadas en el Modelo de Cohortes de Leslie, modelos de riesgos proporcionales de Cox y la métrica de Esperanza de Vida Saludable (EVS) según el método de Sullivan. Las fuentes primarias incluyen datos del estudio CRELES, la Encuesta Nacional de Hogares 2023 y registros del INEC. **Resultados.** Se identifican seis familias de factores protectores comunes a las Zonas Azules

^{*}Decano, Facultad de Medicina. Correo: fernando.morales@ucr.ac.cr

[†]Investigador, Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD). Correo: agustin.gomez@ucr.ac.cr

[‡]Investigador, Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD). Correo: carlos.murillo@ucr.ac.cr

[§]Investigadora, Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD).

[¶]Investigadora asistente, Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD).

—dieta predominantemente vegetal, actividad física integrada, redes sociales cohesivas, sentido de propósito, espiritualidad y bienestar, y condiciones ambientales favorables— cuya convergencia explica la longevidad excepcional. Las proyecciones para Nicoya al 2050 indican que la población mayor de 60 años alcanzará entre 28 % y 32 % del total, con una Esperanza de Vida Saludable (EVS) que oscila entre 15 y 20 años según el escenario modelado. La prevalencia de enfermedades crónicas en esta cohorte podría situarse entre 35 % (escenario optimista) y 55 % (escenario pesimista). **Conclusiones.** La longevidad de Nicoya constituye un fenómeno sistémico cuya sostenibilidad depende de intervenciones articuladas en salud pública, educación nutricional, planificación territorial y cohesión social intergeneracional. La evidencia reciente sugiere una atenuación del efecto Nicoya en cohortes nacidas después de 1930, lo que confiere urgencia a las estrategias de preservación.

Palabras clave: Zonas Azules; longevidad; envejecimiento saludable; Península de Nicoya; determinantes sociales de la salud; proyecciones demográficas; esperanza de vida saludable.

Clasificación JEL: I12, I18, J11, J14, Q56.

Índice

1. Introducción	2
2. Zonas Azules: concepto, origen y evidencia comparativa	3
2.1. Origen y definición del concepto	3
2.2. Caracterización comparativa de las Zonas Azules	4
2.3. Factores comunes de longevidad excepcional	4
3. La Península de Nicoya: la Zona Azul de Costa Rica	6
3.1. Delimitación geográfica y antecedentes demográficos	6
3.2. Determinantes de la longevidad en Nicoya	6
3.3. La ventaja en declive: evidencia reciente	8
3.4. Amenazas contemporáneas a la sostenibilidad	8
4. Metodología	9
4.1. Diseño de investigación	9
4.2. Fuentes de datos	10
4.3. Modelos de proyección	10
4.3.1. Proyección poblacional: Modelo de Cohortes de Leslie	10
4.3.2. Prevalencia de enfermedades crónicas: Modelo de Cox	10
4.3.3. Esperanza de Vida Saludable (EVS)	10
4.4. Definición de escenarios	11
4.5. Uso de inteligencia artificial generativa	11
4.6. Limitaciones metodológicas	11
5. Resultados: escenarios demográficos y epidemiológicos	12
5.1. Proyecciones de estructura poblacional, EVS y prevalencia de ECNT	12
5.2. Análisis por escenario	12
5.3. Diagrama de escenarios comparados	13
6. Discusión	13
6.1. El envejecimiento en Nicoya como desafío demográfico	13
6.2. Calidad de vida y esperanza de vida saludable	14
6.3. El declive de la ventaja Nicoya en perspectiva	14
6.4. Implicaciones para políticas públicas	14
7. Conclusiones y recomendaciones	15
7.1. Recomendaciones de política pública	15

1. Introducción

El estudio de la longevidad se ha consolidado como un campo multidisciplinario que integra perspectivas de la demografía, la salud pública, la biología del envejecimiento y las ciencias sociales (World Health Organization, 2020). En este marco, el concepto de *Zonas Azules* refiere a regiones geográficas donde se observa una concentración estadísticamente inusual de personas centenarias y, simultáneamente, trayectorias de vida con menor carga de enfermedad crónica y discapacidad en edades avanzadas (Buettner, 2008; Poulain et al., 2004). El término fue acuñado en 2004 por Poulain y colaboradores a partir de la validación demográfica de longevidad extrema en Cerdeña, Italia, y posteriormente fue difundido internacionalmente por Buettner en sus trabajos de divulgación científica (Poulain & Herm, 2025).

A nivel global, el envejecimiento poblacional plantea desafíos significativos tanto para los sistemas de salud como para las estructuras sociales y económicas que sostienen a la población adulta mayor. Sin embargo, en las Zonas Azules se observa un patrón notable de envejecimiento saludable y prolongado, donde un número desproporcionado de individuos alcanza edades superiores a los 100 años manteniendo funcionalidad física y mental. Este fenómeno no es un hecho aislado, sino el resultado de la interacción compleja entre prácticas cotidianas, organización social, condiciones ambientales y, posiblemente, perfiles genéticos favorables (Leal et al., 2017; Rosero-Bixby et al., 2013; Willcox et al., 2006).

Costa Rica, en particular, experimenta una transición demográfica acelerada hacia una estructura poblacional más envejecida, con una proporción creciente de personas mayores de 60 años. La Península de Nicoya, reconocida internacionalmente como una de las Zonas Azules validadas (Poulain & Herm, 2025), representa un caso paradigmático: la longevidad excepcional ha sido alcanzada en un contexto rural, con acceso limitado a tecnología médica avanzada y niveles de inversión en salud *per cápita* significativamente inferiores a los de países desarrollados (Rosero-Bixby et al., 2013). No obstante, investigaciones recientes advierten que la ventaja de longevidad en Nicoya se está atenuando en cohortes nacidas después de 1930, lo que configura un fenómeno transicional de alto interés científico y político (Rosero-Bixby, 2024).

El presente artículo persigue tres objetivos convergentes: (i) sistematizar la evidencia académica sobre el concepto, el origen y los factores asociados a las Zonas Azules mediante una revisión documental comparativa; (ii) analizar en profundidad los determinantes de la longevidad en Nicoya y las amenazas contemporáneas que enfrentan; y (iii) proyectar escenarios demográficos y epidemiológicos al horizonte 2050 mediante modelos formales de cohortes, supervivencia y esperanza de vida saludable. El propósito no es replicar mecánicamente prácticas de estos territorios, sino producir una reinterpretación contextual que oriente intervenciones viables en salud pública, urbanismo, educación y cohesión comunitaria, con el fin de sumar *vida a los años* y no únicamente años a la vida.

El artículo se estructura en siete secciones. Tras esta introducción, la sección 2 presenta el marco conceptual y la revisión comparativa de las Zonas Azules. La sección 3 profundiza en el caso de Nicoya. La sección 4 describe la metodología de proyección demográfica y epidemiológica. La sección 5 presenta los resultados de los escenarios modelados. La sección 6 discute los hallazgos y sus implicaciones. Finalmente, la sección 7 formula conclusiones y recomendaciones de política pública.

2. Zonas Azules: concepto, origen y evidencia comparativa

2.1. Origen y definición del concepto

El término *Zona Azul* (*Blue Zone*) surge del trabajo de validación demográfica realizado por Michel Poulain y Giovanni Pes en la isla de Cerdeña entre 1999 y 2004. Durante el proceso de verificación de edades de centenarios en la región montañosa de Ogliastra y Barbagia, los investigadores marcaron con bolígrafo azul las localidades con concentración excepcional de personas longevas, denominando informalmente el área resultante como *Blue Zone*. Los hallazgos fueron publicados en *Experimental Gerontology* (Poulain et al., 2004), donde se definió por primera vez el *Extreme Longevity Index* (ELI): la proporción de personas nacidas entre 1880 y 1900 que alcanzaron los 100 años. En las 14 localidades de la zona azul sarda, 91 individuos (47 hombres y 44 mujeres) de 18 000 nacidos superaron el centenario, una cifra tres veces superior al promedio de la isla (Poulain & Herm, 2025).

Desde una perspectiva demográfica y epidemiológica, una Zona Azul se define como una región geográfica delimitada donde la esperanza de vida al nacer y la proporción de centenarios validados es significativamente superior —al menos 50 % por encima— a la media nacional del país correspondiente (Poulain & Herm, 2025). La relevancia de estas regiones no radica únicamente en la duración de la vida, sino en la calidad de vida durante las etapas avanzadas, lo que se conoce como *longevidad saludable*.

Posteriormente, en colaboración con Dan Buettner, la búsqueda se extendió a otras regiones del mundo. Cuatro Zonas Azules han sido validadas mediante procedimientos rigurosos de verificación de edades: Cerdeña (Italia), Okinawa (Japón), Nicoya (Costa Rica) e Icaria (Grecia). Martinica fue propuesta recientemente como quinta zona validada por Poulain (Poulain & Herm, 2025), mientras que Buettner añadió Loma Linda (EE. UU.) con base en estudios epidemiológicos de la comunidad adventista (Buettner, 2012; Fraser & Shavlik, 2001).

2.2. Caracterización comparativa de las Zonas Azules

La Figura 1 presenta el marco ecológico que organiza los determinantes de longevidad en las Zonas Azules, y la Tabla 1 sintetiza la comparación por dimensiones analíticas.

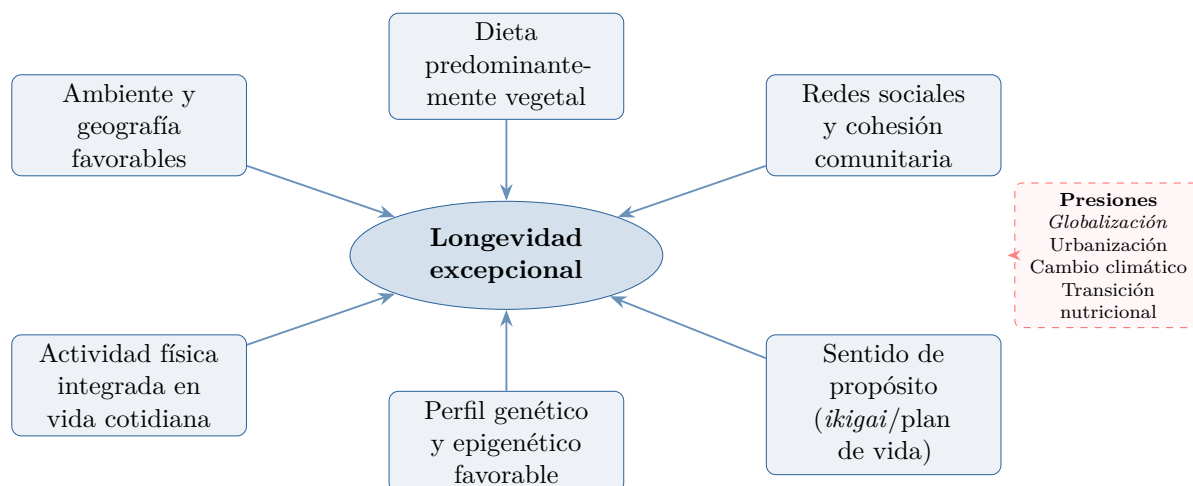


Figura 1: Marco ecológico de determinantes de la longevidad excepcional en las Zonas Azules. Elaboración propia a partir de Buettner (2012), Observatorio del Envejecimiento para Costa Rica (2025) y Poulain & Herm (2025).

2.3. Factores comunes de longevidad excepcional

A pesar de las diferencias culturales y geográficas, las Zonas Azules comparten factores transversales que, en interacción ecológica, configuran la longevidad excepcional.

Dieta predominantemente vegetal. En todas las Zonas Azules, la alimentación se basa en productos de origen vegetal —frutas, verduras, legumbres y granos enteros— con consumo moderado de proteínas animales y ausencia prácticamente total de alimentos ultraprocesados (Pes et al., 2022). Este patrón se asocia consistentemente con menor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer.

Actividad física integrada. Los habitantes de las Zonas Azules no practican ejercicio estructurado, sino que mantienen actividad física constante a través de tareas cotidianas: agricultura, pastoreo, caminatas en terreno irregular y labores domésticas (Buettner, 2012). Esta forma de movimiento sostenido reduce el riesgo de enfermedades crónicas y preserva la funcionalidad en edades avanzadas.

Sentido de propósito. Conocido como *ikigai* en Japón y *plan de vida* en Nicoya, el mantenimiento de un propósito existencial claro se ha identificado como predictor de bienestar mental y longevidad. Las personas con sentido de propósito presentan menores niveles de cortisol, estrés y depresión (Buettner, 2008).

Tabla 1: Matriz comparativa de dimensiones analíticas por Zona Azul

Zona Azul	Dieta predominante	Estructura social	Ambiente / geografía	Presiones de la modernidad
Okinawa (Japón)	Rica en vegetales, soja, tofu; baja en calorías (<i>hara hachi bu</i> : comer al 80 %)	Redes comunitarias (<i>moai</i>) de apoyo cotidiano	Insularidad subtropical; entornos caminables	Occidentalización dietaria acelerada; sedentarismo; declive de EVS desde 2000
Cerdeña (Italia)	Dieta mediterránea local; consumo moderado de vino Cannonau; lácteos de oveja	Cohesión comunitaria fuerte; identidad territorial marcada	Ruralidad montañosa; actividad física pastoril diaria	Migración juvenil; cambios productivos; aislamiento institucional
Icaria (Grecia)	Dieta mediterránea; infusiones de hierbas silvestres con propiedades antiinflamatorias	Interacción social intensa; ritmos comunitarios pausados	Aislamiento insular relativo; topografía agreste	Turismo creciente; migración; erosión de prácticas culturales
Loma Linda (EE. UU.)	Vegetarianismo por precepto religioso (Adventistas del Séptimo Día)	Comunidades de fe con soporte integral	Entorno suburbano con organización comunitaria estructurada	Estrés urbano del contexto californiano; desigualdad socioeconómica
Nicoya (Costa Rica)	Tradición alimentaria local: maíz nixtamalizado, frijoles, calabaza, frutas tropicales; agua rica en Ca^{2+}	Redes familiares extensas; convivencia intergeneracional; “plan de vida”	Ruralidad peninsular; estilos de vida activos; actividad agrícola	Globalización alimentaria; urbanización; cambio climático; erosión de redes sociales

Fuentes: Elaboración propia con base en Buettner (2012), Fraser & Shavlik (2001), Madrigal-Leer et al. (2019), Panagiotakos et al. (2011), Pes et al. (2015), Poulain & Herm (2025), Rosero-Bixby et al. (2013) y Willcox et al. (2006).

Redes sociales cohesivas. La cohesión familiar y comunitaria es un factor protector documentado en todas las zonas: los *moai* en Okinawa, la convivencia intergeneracional en Nicoya, las comunidades de fe en Loma Linda y las estructuras de solidaridad rural en Cerdeña e Icaria (Fastame et al., 2021).

Componente genético y epigenético. Estudios en Cerdeña sugieren un efecto fundador por endogamia que concentra variantes genéticas protectoras (Poulain et al., 2004). En Nicoya, se ha documentado que la ascendencia amerindia se asocia con mayor probabilidad de alcanzar longevidad extrema (Leal et al., 2017), y que los residentes presentan telómeros leucocitarios más largos (Rehkopf et al., 2013) y patrones de metilación diferencial del ADN compatibles con envejecimiento biológico retardado (McEwen et al., 2017).

3. La Península de Nicoya: la Zona Azul de Costa Rica

3.1. Delimitación geográfica y antecedentes demográficos

La Península de Nicoya, situada en la provincia de Guanacaste, comprende los cantones de Nicoya, Hojancha, Santa Cruz, Carrillo y Nandayure. Desde la década de 1980, los trabajos pioneros de Luis Rosero-Bixby y su equipo en el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica documentaron patrones de mortalidad adulta excepcionalmente bajos en esta región (Rosero-Bixby, 2008). El estudio CRELES (*Costa Rican Longevity and Healthy Aging Study*) proporcionó la base empírica para la validación de Nicoya como Zona Azul (Rosero-Bixby et al., 2004).

Los datos son contundentes: para un hombre nicoyano de 60 años, la probabilidad de alcanzar los 100 años es siete veces mayor que la de un hombre japonés de la misma edad, y su esperanza de vida restante es 2,2 años superior (Rosero-Bixby et al., 2013). Esta ventaja no se observa en mujeres, es independiente de las condiciones socioeconómicas, desaparece en quienes emigran de la Península y se explica fundamentalmente por una menor mortalidad cardiovascular (razón de tasas de mortalidad = 0,65) (Rosero-Bixby et al., 2013).

3.2. Determinantes de la longevidad en Nicoya

La Tabla 2 presenta una síntesis estructurada de los determinantes identificados en la literatura.

Tabla 2: Determinantes de la longevidad excepcional en la Península de Nicoya

Dimensión	Descripción	Evidencia clave
Dieta tradicional	Alimentación basada en maíz nixtamalizado, frijoles negros, calabaza, frutas tropicales y huevos. Consumo moderado de pescado. Agua subterránea rica en calcio y magnesio que fortalece el sistema óseo y muscular.	Rosero-Bixby et al. (2013); World Health Organization (2023)
Actividad física integrada	Vida rural activa con trabajo agrícola, caminatas extensas y labores domésticas. El 100 % de centenarios estudiados realizaba actividades básicas de la vida diaria de forma independiente o con asistencia mínima.	Madrigal-Leer et al. (2019)
Redes familiares y comunitarias	Convivencia intergeneracional: el 100 % de los centenarios de Nicoya vivían con sus familias en 2017. Fuerte cohesión comunitaria y sistemas informales de cuidado.	Madrigal-Leer et al. (2019); World Health Organization (2023)
Sentido de propósito	Concepto de “plan de vida” arraigado culturalmente. Participación activa en la vida comunitaria hasta edades avanzadas.	Buettner (2008); Observatorio del Envejecimiento para Costa Rica (2025)
Espiritualidad y bienestar	La práctica religiosa y la participación en rituales comunitarios actúan como fuentes de apoyo emocional, regulación del estrés y pertenencia social en la vejez. Este componente, distinto del “plan de vida” por su dimensión explícitamente trascendente, contribuye al bienestar subjetivo y a la resiliencia frente a pérdidas y enfermedad, y sostiene redes de acompañamiento cotidiano.	Fastame et al. (2021); Observatorio del Envejecimiento para Costa Rica (2025)
Espiritualidad y bienestar	La práctica religiosa y la participación en rituales comunitarios actúan como fuentes de apoyo emocional, regulación del estrés y pertenencia social en la vejez. Este componente, distinto del “plan de vida” por su dimensión explícitamente trascendente, contribuye al bienestar subjetivo y a la resiliencia frente a pérdidas y enfermedad, y sostiene redes de acompañamiento cotidiano.	Fastame et al. (2021); Observatorio del Envejecimiento para Costa Rica (2025)
Perfil biológico favorable	Telómeros leucocitarios más largos; ascendencia amerindia asociada con longevidad extendida (OR = 2,32 por cada 10 % de incremento); patrones de metilación diferencial del ADN. Menores niveles de biomarcadores de riesgo cardiovascular.	Rehkopf et al. (2013); Leal et al. (2017); McEwen et al. (2017)
Sistema de salud	Acceso universal a través de la CCSS. Atención primaria comunitaria (EBAIS). Red de cuidado para personas mayores vulnerables.	World Health Organization (2023); Rosero-Bixby (2008)

3.3. La ventaja en declive: evidencia reciente

Un hallazgo de alto impacto científico es la documentación del declive progresivo de la ventaja de longevidad en Nicoya. Rosero-Bixby (2024) demostró, mediante una base de datos de supervivencia de 550 000 adultos costarricenses (1990–2020), que la ventaja de mortalidad en Nicoya es un fenómeno predominantemente *cohorte-dependiente*: mientras los hombres nicoyanos nacidos en 1905 presentaban tasas de mortalidad 33 % inferiores a las del resto del país, aquellos nacidos en 1945 mostraban tasas 10 % *superiores*. El área geográfica original de la Zona Azul se ha contraído a un corredor reducido entre Hojancha y la localidad costera de Sámara.

Este hallazgo tiene implicaciones profundas: la ventana de oportunidad para estudiar e interactuar con los individuos nacidos antes de 1930 —portadores de los factores protectores originales— se está cerrando rápidamente.

3.4. Amenazas contemporáneas a la sostenibilidad

La Figura 2 esquematiza las presiones que erosionan los factores protectores de la longevidad en Nicoya.

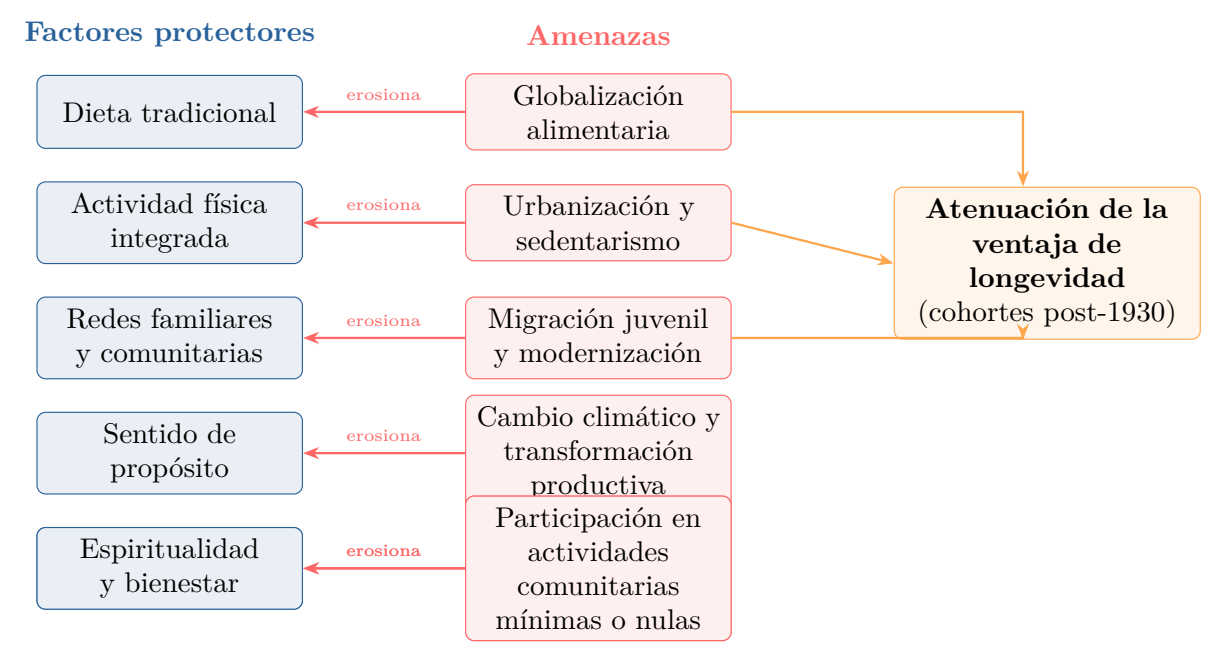


Figura 2: Mecanismo de erosión de los factores protectores de longevidad en Nicoya. Elaboración propia.

Las principales amenazas identificadas son:

Transición nutricional. La disponibilidad creciente de alimentos ultraprocesados y la pérdida de prácticas culinarias tradicionales han incrementado la prevalencia de obesidad y enfermedades metabólicas en generaciones jóvenes (Segura-Espinoza et al., 2018).

Urbanización y sedentarismo. El abandono de actividades agrícolas y la migración rural-urbana reducen los niveles de actividad física que caracterizan a los centenarios actuales (Rosero-Bixby, [2024](#)).

Erosión de redes comunitarias. La modernización y la migración juvenil debilitan los lazos intergeneracionales. Aunque los centenarios actuales mantienen convivencia familiar plena, las generaciones recientes tienden hacia modalidades de vida independiente con mayor riesgo de aislamiento social (World Health Organization, [2023](#)).

Cambio climático. Las transformaciones en los patrones de precipitación y temperatura afectan la producción agrícola local, la disponibilidad de agua y la calidad nutricional de los alimentos tradicionales (Observatorio del Envejecimiento para Costa Rica, [2025](#)).

Aislamiento espiritual y desvinculación comunitaria. La secularización acelerada, la migración juvenil y la pérdida de ritos colectivos reducen la participación en espacios de congregación y actividades comunitarias que históricamente ofrecían acompañamiento emocional, roles sociales para las personas mayores y un sentido trascendente de continuidad. La disminución de estas prácticas incrementa el riesgo de soledad y estrés crónico, debilitando redes de apoyo cotidiano y bienestar subjetivo en la vejez (Fastame et al., [2021](#); Observatorio del Envejecimiento para Costa Rica, [2025](#)).

Aislamiento espiritual y desvinculación comunitaria. La secularización acelerada, la migración juvenil y la pérdida de ritos colectivos reducen la participación en espacios de congregación y actividades comunitarias que históricamente ofrecían acompañamiento emocional, roles sociales para las personas mayores y un sentido trascendente de continuidad. La disminución de estas prácticas incrementa el riesgo de soledad y estrés crónico, debilitando redes de apoyo cotidiano y bienestar subjetivo en la vejez (Fastame et al., [2021](#); Observatorio del Envejecimiento para Costa Rica, [2025](#)).

4. Metodología

4.1. Diseño de investigación

Se adoptó un diseño mixto que combina una revisión documental cualitativa con orientación comparativa y un componente cuantitativo de modelamiento demográfico y epidemiológico. La revisión documental se organizó en cinco dimensiones analíticas: dieta, estructura social, ambiente y geografía, genética y efectos de la modernidad. El componente cuantitativo desarrolló tres escenarios de proyección (base, optimista y pesimista) al horizonte 2050.

4.2. Fuentes de datos

Las fuentes primarias para las proyecciones cuantitativas incluyeron: (i) la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) 2023 del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2023); (ii) datos longitudinales del estudio CRELES (Rosero-Bixby et al., 2004); (iii) registros administrativos del INEC sobre mortalidad, fecundidad y migración; y (iv) literatura científica indexada sobre longevidad en Zonas Azules.

4.3. Modelos de proyección

4.3.1. Proyección poblacional: Modelo de Cohortes de Leslie

La dinámica poblacional se proyectó mediante la matriz de Leslie (Leslie, 1945), donde el vector de población por grupos de edad en el período $t + 1$ resulta de:

$$\mathbf{n}(t + 1) = \mathbf{L} \cdot \mathbf{n}(t) \quad (1)$$

donde $\mathbf{n}(t)$ es el vector columna de población por grupos quinquenales de edad en el tiempo t , y $\mathbf{L}$ es la matriz de Leslie que incorpora tasas de fecundidad específicas por edad (f_i) en la primera fila y probabilidades de supervivencia (s_i) en la subdiagonal. La migración neta se incorporó como vector aditivo $\mathbf{m}(t)$.

4.3.2. Prevalencia de enfermedades crónicas: Modelo de Cox

La proyección de enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares) empleó el modelo de riesgos proporcionales de Cox (Cox, 1972):

$$h(t | \mathbf{X}) = h_0(t) \cdot \exp(\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k) \quad (2)$$

donde $h(t | \mathbf{X})$ es la tasa de riesgo instantáneo para la aparición de enfermedad crónica, $h_0(t)$ es la función de riesgo basal, y $\mathbf{X}$ incluye covariables como edad, sexo, nivel socioeconómico, hábitos alimentarios y nivel de actividad física. Los coeficientes se estimaron a partir de datos del CRELES y registros del INEC.

4.3.3. Esperanza de Vida Saludable (EVS)

La Esperanza de Vida Saludable (EVS) se calculó mediante el método de Sullivan (Sullivan, 1971), que combina tablas de mortalidad con prevalencias de discapacidad o enfermedad crónica:

$$\text{EVS}_x = \frac{1}{\ell_x} \sum_{i=x}^{\omega} L_i \cdot (1 - \pi_i) \quad (3)$$

donde ℓ_x es el número de sobrevivientes a la edad x en la tabla de vida, L_i son los años-persona vividos en el grupo de edad i , π_i es la prevalencia de enfermedad crónica o discapacidad en dicho grupo, y ω es la edad máxima de la tabla.

4.4. Definición de escenarios

La Tabla 3 detalla los supuestos de cada escenario.

Tabla 3: Supuestos de los tres escenarios de proyección demográfica y epidemiológica

Parámetro	Escenario base	Escenario optimista	Escenario pesimista
Mortalidad	Tasas específicas por edad estables durante el período de proyección	Reducción sostenida de tasas de mortalidad en todas las edades por intervenciones preventivas eficaces	Incremento de mortalidad en cohortes jóvenes por aumento de ECNT
Fecundidad	Continuidad de las bajas tasas observadas en las últimas décadas	Ligera disminución adicional con estabilización en niveles muy bajos	Estable o ligero aumento por falta de políticas de planificación
Migración	Niveles de migración neta constantes	Leve incremento de flujos entrantes (jóvenes en edad laboral)	Migración neta negativa (emigración de jóvenes)
Enfermedades crónicas	Crecimiento tendencial en prevalencia	Reducción por programas preventivos y mayor acceso a salud	Incremento acelerado por sedentarismo y transición nutricional adversa
Factores protectores	Erosión gradual de prácticas tradicionales	Preservación activa mediante políticas públicas y educación	Erosión acelerada por globalización y urbanización

Nota: ECNT = enfermedades crónicas no transmisibles. Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2023) y Observatorio del Envejecimiento para Costa Rica (2025).

4.5. Uso de inteligencia artificial generativa

Se utilizó un modelo de lenguaje de gran escala para apoyar las tareas de organización temática, síntesis de literatura y edición redaccional del manuscrito, sin sustituir la validación académica de autoría humana. Toda la salida fue revisada críticamente para mitigar sesgos, omisiones o imprecisiones. Se siguieron las directrices de trazabilidad propuestas por Penabad-Camacho et al. (2024).

4.6. Limitaciones metodológicas

La principal limitación radica en la incertidumbre inherente a las proyecciones a largo plazo, particularmente respecto al impacto de factores exógenos como el cambio climático y las crisis económicas. Adicionalmente, el acceso a datos actualizados de salud de personas adultas mayores en Nicoya sigue siendo restringido, lo que subraya la necesidad

de más estudios longitudinales. Los modelos fueron validados mediante la comparación con proyecciones del INEC y estudios internacionales comparativos.

5. Resultados: escenarios demográficos y epidemiológicos

5.1. Proyecciones de estructura poblacional, EVS y prevalencia de ECNT

La Tabla 4 presenta los resultados consolidados de los tres escenarios al horizonte 2050.

Tabla 4: Proyecciones comparativas al 2050 para la Península de Nicoya: estructura poblacional, esperanza de vida saludable y prevalencia de enfermedades crónicas

Indicador	Línea base (actual)	Esc. base	Esc. optimista	Esc. pesimista
<i>Estructura poblacional</i>				
Población ≥ 60 años (% del total)	18 %	30 %	32 %	28 %
Población ≥ 80 años (% del total)	2,5 %	7 %	8 %	6 %
Índice de dependencia de vejez	–	Alto	Muy alto	Moderado-alto
<i>Esperanza de Vida Saludable (EVS) a los 60 años</i>				
EVS (años sin ECNT)	≈ 17	17	20	15
<i>Prevalencia de ECNT en ≥ 60 años</i>				
Al menos una ECNT (%)	≈ 35 %	45 %	35 %	55 %
<i>Impacto en el sistema de salud</i>				
Gasto en atención a PAM (% del gasto total)	≈ 12 %	15-20 %	12 %	25 %
Demanda de atención geriátrica	Moderada	Alta	Moderada-alta	Crítica
Necesidad de cuidados de largo plazo	Baja-moderada	Alta	Moderada	Muy alta

Nota: ECNT = enfermedades crónicas no transmisibles; PAM = personas adultas mayores; EVS = esperanza de vida saludable. Las estimaciones se basan en el modelo de Leslie (Ec. 1), el modelo de Cox (Ec. 2) y el método de Sullivan (Ec. 3), alimentados con datos de CRELES, ENAHO 2023 e INEC. Fuente: Observatorio del Envejecimiento para Costa Rica (2025).

5.2. Análisis por escenario

Escenario base. La continuidad de las tendencias actuales proyecta un envejecimiento sostenido que elevará la proporción de personas mayores de 60 años al 30 % para 2050. La EVS se mantiene en aproximadamente 17 años, mientras que la prevalencia de ECNT alcanza el 45 %. Este escenario implica una presión significativa sobre los servicios de

salud, con un gasto en atención a personas adultas mayores que podría representar entre el 15 % y el 20 % del gasto total.

Escenario optimista. La implementación exitosa de políticas preventivas reduce la prevalencia de ECNT al 35 % y eleva la EVS a 20 años. Paradójicamente, la mayor supervivencia incrementa la proporción de mayores de 80 años al 8 %, lo que demanda un sistema de salud con capacidades geriátricas fortalecidas, aunque el costo global es menor al mantenerse la funcionalidad.

Escenario pesimista. La erosión acelerada de factores protectores eleva la prevalencia de ECNT al 55 % y reduce la EVS a 15 años. El gasto en atención podría alcanzar el 25 % del gasto total en salud, con demanda crítica de cuidados intensivos y especializados.

5.3. Diagrama de escenarios comparados

La Figura 3 presenta una representación visual sintética de los tres escenarios.

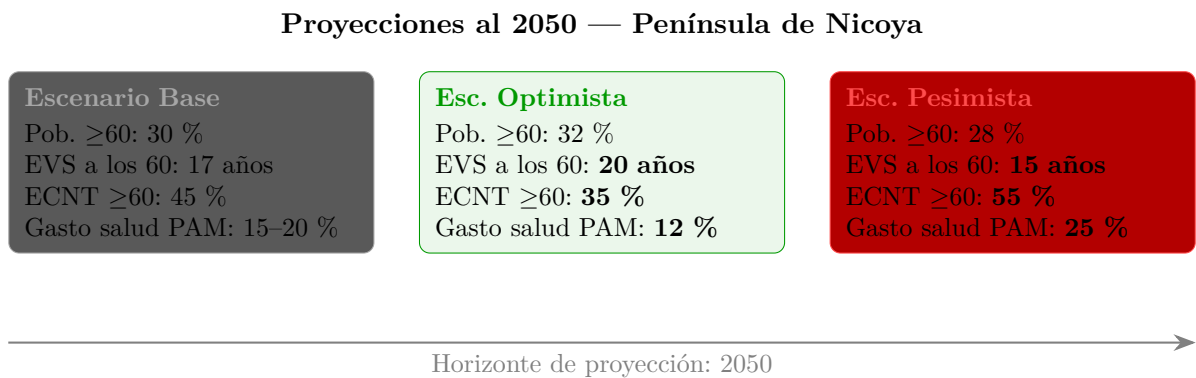


Figura 3: Síntesis comparativa de los tres escenarios proyectados para la Península de Nicoya al 2050. Elaboración propia.

6. Discusión

6.1. El envejecimiento en Nicoya como desafío demográfico

Las proyecciones confirman que el envejecimiento poblacional en Nicoya seguirá una tendencia acelerada independientemente del escenario, consistente con la fase avanzada de la transición demográfica en Costa Rica (Segura-Espinoza et al., 2018). El crecimiento de la cohorte de 80 años y más —del 2,5 % actual al 6–8 % para 2050— es particularmente significativo, pues este grupo etario es el de mayor consumo de servicios de salud y cuidados de largo plazo. El modelo de supervivencia muestra que mejoras marginales del 1,5 %

anual en la tasa de supervivencia a edades avanzadas producen incrementos sustanciales en la proporción de personas mayores con buena salud funcional.

6.2. Calidad de vida y esperanza de vida saludable

La variación de la EVS entre escenarios —de 15 a 20 años a los 60— constituye el hallazgo con mayor potencial de intervención política. La diferencia de 5 años no es trivial: representa la frontera entre un envejecimiento con funcionalidad y autonomía, y uno marcado por dependencia y carga de enfermedad. Este resultado es coherente con la evidencia internacional que sitúa las políticas preventivas como el mecanismo más costo-efectivo para mejorar la calidad de vida en la vejez (World Health Organization, 2020).

6.3. El declive de la ventaja Nicoya en perspectiva

La documentación de la atenuación del efecto Nicoya en cohortes post-1930 (Rosero-Bixby, 2024) plantea una pregunta fundamental: ¿son los *hotspots* de longevidad fenómenos intrínsecamente transitorios? La evidencia sugiere que sí, al menos cuando los determinantes son predominantemente ambientales y comportamentales. El caso de Okinawa es ilustrativo: tras décadas de occidentalización dietaria, la prefectura descendió de la primera a la 42^a posición en esperanza de vida entre las 47 prefecturas de Japón (Poulain & Herm, 2025).

Esta transitoriedad refuerza la urgencia de las intervenciones. Si la longevidad excepcional depende de la preservación activa de estilos de vida saludables —y no de una dotación genética inmutable—, entonces las políticas públicas pueden marcar la diferencia entre el escenario optimista y el pesimista.

6.4. Implicaciones para políticas públicas

Los resultados de los escenarios permiten formular un marco de prioridades para la acción pública, esquematizado en la Figura 4.

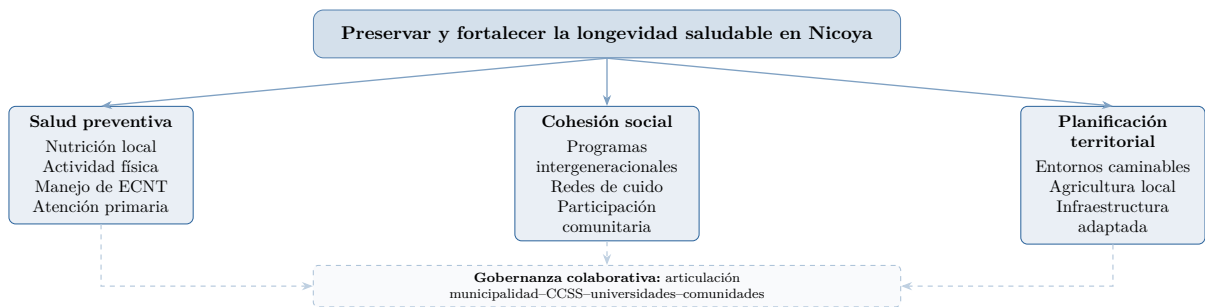


Figura 4: Marco de políticas públicas para la preservación de la longevidad saludable en Nicoya. Elaboración propia.

7. Conclusiones y recomendaciones

La contribución central de este artículo es triple. Primero, ofrece una síntesis comparativa actualizada de los determinantes de longevidad en las Zonas Azules ratificadas, incorporando la evidencia más reciente sobre la validación demográfica del concepto (Poullain & Herm, 2025) y las críticas metodológicas que ha enfrentado. Segundo, proporciona una lectura situada del caso Nicoya que integra tanto los factores protectores documentados como la evidencia emergente sobre su declive cohorte-dependiente (Rosero-Bixby, 2024). Tercero, proyecta tres escenarios cuantificados que permiten dimensionar el impacto de diferentes trayectorias de política pública sobre la estructura poblacional, la calidad de vida y la carga sobre el sistema de salud.

La evidencia revisada permite formular las siguientes conclusiones sustantivas:

1. La longevidad excepcional es un fenómeno sistémico. No existe un factor único que explique la longevidad en las Zonas Azules. La convergencia de dieta vegetal, actividad física integrada, redes sociales cohesivas, sentido de propósito, espiritualidad y bienestar, y condiciones ambientales favorables opera como un sistema ecológico donde los componentes se refuerzan mutuamente. Las intervenciones monocausales son insuficientes.

2. La ventaja de longevidad es potencialmente transitoria. Los casos de Okinawa y Nicoya demuestran que los *hotspots* de longevidad pueden disiparse cuando los determinantes ambientales y comportamentales se deterioran. La preservación activa requiere decisiones de política pública deliberadas y sostenidas.

3. Las políticas preventivas marcan la diferencia. La brecha entre el escenario optimista (EVS de 20 años, prevalencia de ECNT del 35 %) y el pesimista (15 años, 55 %) es enteramente atribuible a las decisiones de inversión en prevención, educación nutricional, actividad física y cohesión social.

4. La urgencia es real. La ventana de oportunidad para estudiar a los individuos nacidos antes de 1930 —portadores de los factores protectores originales— se cierra rápidamente. Simultáneamente, las cohortes post-1945 ya no muestran la ventaja de longevidad, lo que sugiere que las intervenciones deben dirigirse prioritariamente a las generaciones actuales.

7.1. Recomendaciones de política pública

Con base en los hallazgos, se formulan las siguientes recomendaciones:

R1. Programas comunitarios de salud preventiva: Desarrollar intervenciones basadas en la dieta tradicional de Nicoya (maíz nixtamalizado, frijoles, calabaza, frutas

tropicales), la promoción de actividad física accesible (senderos, parques, ejercicio grupal) y la gestión temprana de enfermedades crónicas.

- R2. Fortalecimiento de la atención primaria geriátrica:** Aumentar la cobertura de los EBAIS con personal capacitado en geriatría y gerontología, e incorporar tecnologías de monitoreo remoto para enfermedades crónicas.
- R3. Incentivos a la agricultura local:** Implementar políticas que apoyen la producción y el acceso a alimentos frescos y locales, contrarrestando la penetración de alimentos ultraprocesados.
- R4. Programas intergeneracionales:** Crear espacios de transferencia de conocimiento entre las personas adultas mayores portadoras de prácticas saludables y las generaciones jóvenes, fortaleciendo simultáneamente las redes sociales y el sentido de propósito.
- R5. Investigación longitudinal continua:** Sostener y ampliar iniciativas como CRELES para monitorear la evolución de los determinantes de longevidad y evaluar el impacto de las intervenciones. Aprovechar la ventana restante para documentar exhaustivamente las prácticas y perfiles biológicos de las cohortes pre-1930.
- R6. Planificación territorial adaptada:** Incorporar criterios de envejecimiento activo en la planificación urbana y rural de la Península, promoviendo entornos caminables, accesibles e inclusivos.

Declaraciones

Financiamiento. Este trabajo fue desarrollado en el marco del Programa Observatorio del Envejecimiento (ObEn), adscrito al Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD), Universidad de Costa Rica.

Conflictos de interés. Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Uso de inteligencia artificial. Se utilizó un modelo de lenguaje para tareas de organización, síntesis y edición redaccional, bajo supervisión y validación humana en todas las etapas. Los contenidos sustantivos, la interpretación de resultados y las conclusiones son responsabilidad exclusiva de los autores.

Disponibilidad de datos. Los datos del estudio CRELES están disponibles en el repositorio del Centro Centroamericano de Población (CCP-UCR). Los datos del INEC son de acceso público.

Referencias bibliográficas

- Buettner, D. (2008). *The Blue Zones: Lessons for Living Longer from the People Who've Lived the Longest*. National Geographic.
- Buettner, D. (2012). *The Blue Zones: 9 Lessons for Living Longer from the People Who've Lived the Longest* (2.^a ed.). National Geographic.
- Cox, D. R. (1972). Regression models and life-tables. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 34(2), 187-220.
- Fastame, M. C., Ruiiu, M., & Mulas, I. (2021). Mental health and religiosity in the Sardinian Blue Zone: life satisfaction and optimism for aging well. *Journal of Religion and Health*, 60, 2450-2462. <https://doi.org/10.1007/s10943-020-01113-x>
- Fraser, G. E., & Shavlik, D. J. (2001). Ten years of life: is it a matter of choice? *Archives of Internal Medicine*, 161(13), 1645-1652. <https://doi.org/10.1001/archinte.161.13.1645>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2023). *Encuesta Nacional de Hogares 2023*. INEC. San José, Costa Rica.
- Leal, A., Gerlovin, H., & Rosero-Bixby, L. (2017). Amerindian ancestry and extended longevity in Nicoya, Costa Rica. *American Journal of Human Biology*, e23055. <https://doi.org/10.1002/ajhb.23055>
- Leslie, P. H. (1945). On the use of matrices in certain population mathematics. *Biometrika*, 33(3), 183-212. <https://doi.org/10.2307/2332297>
- Madrigal-Leer, F., Martínez-Montandón, Á., Solís-Umaña, M., Helo-Guzmán, F., Alfaro-Salas, K., Barrientos-Calvo, I., & Morales-Martínez, F. (2019). Clinical, functional, mental, and social profile of the Nicoya Peninsula centenarians, Costa Rica, 2017. *Aging Clinical and Experimental Research*. <https://doi.org/10.1007/s40520-019-01176-9>
- McEwen, L. M., Morin, A. M., Edgar, R. D., et al. (2017). Differential DNA methylation and lymphocyte proportions in a Costa Rican high longevity region. *Epigenetics & Chromatin*, 10, 21. <https://doi.org/10.1186/s13072-017-0128-2>
- Observatorio del Envejecimiento para Costa Rica. (2025, junio). *Concepto, origen y factores asociados a las Zonas Azules: un enfoque en la Península de Nicoya* (Informe) (V Informe del Observatorio del Envejecimiento). Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.
- Panagiotakos, D. B., Chrysoshoou, C., Siasos, G., Zisimos, K., Skoumas, J., Pitsavos, C., & Stefanadis, C. (2011). Sociodemographic and lifestyle statistics of oldest old people (≥ 80 years) living in Ikaria island: the Ikaria study. *Cardiology Research and Practice*. <https://doi.org/10.4061/2011/679187>

- Penabad-Camacho, L., Morera-Castro, M., & Penabad-Camacho, M. A. (2024). Guía para uso y reporte de inteligencia artificial en revistas científico-académicas [Suplemento Especial]. *Revista Electrónica Educare*. <https://doi.org/10.15359/ree.28-S.19830>
- Pes, G. M., Dore, M. P., Tsofliou, F., & Poulain, M. (2022). Diet and longevity in the Blue Zones: a set-and-forget issue? *Maturitas*, *164*, 31-37. <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2022.06.004>
- Pes, G. M., Tolu, F., Dore, M. P., et al. (2015). Male longevity in Sardinia, a review of historical sources supporting a causal link with dietary factors. *European Journal of Clinical Nutrition*, *69*, 411-418. <https://doi.org/10.1038/ejcn.2014.230>
- Poulain, M., & Herm, A. (2025). Blue Zone, a demographic concept and beyond [Online ahead of print]. *American Journal of Lifestyle Medicine*. <https://doi.org/10.1177/15598276251342502>
- Poulain, M., Pes, G. M., Gasland, C., Carru, C., Ferrucci, L., Baggio, G., Franceschi, C., & Deiana, L. (2004). Identification of a geographic area characterized by extreme longevity in the Sardinia island: the AKEA study. *Experimental Gerontology*, *39*(9), 1423-1429. <https://doi.org/10.1016/j.exger.2004.06.016>
- Rehkopf, D. H., Dow, W. H., Rosero-Bixby, L., Lin, J., Epel, E. S., & Blackburn, E. H. (2013). Longer leukocyte telomere length in Costa Rica's Nicoya Peninsula: a population-based study. *Experimental Gerontology*, *48*(11), 1266-1273. <https://doi.org/10.1016/j.exger.2013.07.005>
- Rosero-Bixby, L. (2008). The exceptionally high life expectancy of Costa Rican nonagenarians. *Demography*, *45*(3), 673-691.
- Rosero-Bixby, L. (2024). The vanishing advantage of longevity in Nicoya, Costa Rica: a cohort shift. *Demographic Research*, *49*(27). <https://doi.org/10.4054/DemRes.2023.49.27>
- Rosero-Bixby, L., Dow, W. H., & Rehkopf, D. H. (2013). The Nicoya region of Costa Rica: a high longevity island for elderly males. *Vienna Yearbook of Population Research*, *11*, 109-136.
- Rosero-Bixby, L., Fernández, X., Dow, W. H., & Brenes, G. (2004). *CRELES: Costa Rican Longevity and Healthy Aging Study* (Documento técnico). Centro Centroamericano de Población, Universidad de Costa Rica.
- Segura-Espinoza, G., Solís-Bastos, L., & Porras-Solís, Á. (2018). *Envejecimiento en Costa Rica desde una visión socio-demográfica*. Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), Universidad Nacional.
- Sullivan, D. F. (1971). A single index of mortality and morbidity. *HSMHA Health Reports*, *86*(4), 347-354.
- Willcox, D. C., Willcox, B. J., Wen-Chi, H., & Suzuki, M. (2006). Genetic determinants of exceptional human longevity: insights from the Okinawa Centenarian Study. *Age*, *28*(4), 313-332. <https://doi.org/10.1007/s11357-006-9020-x>

- World Health Organization. (2020). *Decade of Healthy Ageing: Baseline Report*. World Health Organization. Geneva.
- World Health Organization. (2023). Nicoya: Committed to Becoming More Age-Friendly [Consultado en diciembre de 2024].